

Esercizi Ex. 12 - Lez. 10

Esercizio 1

Sia $X \sim N(0.6; 3)$. Trovare

- (a) $P(X \leq -0.53)$
- (b) $P(X \geq 1)$
- (c) $P(0 < X < 2)$

Risoluzione

La variabile aleatoria è distribuita normalmente con

$$\mu = 0.6, \quad \sigma^2 = 3, \quad \sigma = \sqrt{3}$$

Per utilizzare le tavole della normale standard usiamo la variabile standardizzata

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - 0.6}{\sqrt{3}}, \quad Z \sim N(0, 1)$$

Ricordiamo che

$$P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

dove Φ è la funzione di ripartizione della normale standard.

- **(a)** Calcoliamo $P(X \leq -0.53)$:

$$\begin{aligned} P(X \leq -0.53) &= \Phi\left(\frac{-0.53 - 0.6}{\sqrt{3}}\right) \\ &= \Phi(-0.6524) \\ &\approx \Phi(-0.65) \\ &= 1 - \Phi(0.65) \\ &= 1 - 0.74215 \\ &= \boxed{0.25785} . \end{aligned}$$

- **(b)** Calcoliamo $P(X \geq 1)$:

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X \leq 1) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{1 - 0.6}{\sqrt{3}}\right) \\ &= 1 - \Phi(0.2309) \\ &\approx 1 - \Phi(0.23) \\ &= 1 - 0.59095 \\ &= \boxed{0.40905} . \end{aligned}$$

- **(c)** Calcoliamo $P(0 < X < 2)$:

$$\begin{aligned} P(0 < X < 2) &= P(X < 2) - P(X \leq 0) \\ &= \Phi\left(\frac{2 - 0.6}{\sqrt{3}}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 0.6}{\sqrt{3}}\right) \\ &= \Phi(0.8083) - \Phi(-0.3464) \\ &\approx \Phi(0.81) - \Phi(-0.35) \\ &= \Phi(0.81) - (1 - \Phi(0.35)) \\ &= 0.79103 - (1 - 0.63683) \\ &= 0.79103 - 0.36317 \\ &= \boxed{0.42786} . \end{aligned}$$

Nota. A seconda della tavola utilizzata si possono ottenere valori leggermente diversi per effetto degli arrotondamenti.

Esercizio 2

Sia $X \sim N(-1; 0.36)$. Trovare $c \in \mathbb{R}$ tale che:

- (a) $P(X > c) = 0.40$
- (b) $P(X < c) = 0.38$

Risoluzione

La variabile aleatoria è distribuita normalmente con

$$\mu = -1, \quad \sigma^2 = 0.36, \quad \sigma = \sqrt{0.36} = 0.6$$

Per utilizzare le tavole della normale standard introduciamo la variabile standardizzata

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - (-1)}{0.6}, \quad Z \sim N(0, 1).$$

Ricordiamo che

$$P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right),$$

dove Φ è la funzione di ripartizione della normale standard.

- **(a)** Calcolare $P(X > c) = 0.40$:

$$\begin{aligned} P(X > c) &= 1 - P(X \leq c) = 1 - \Phi\left(\frac{c + 1}{0.6}\right) = 0.40 \\ &\Rightarrow \Phi\left(\frac{c + 1}{0.6}\right) = 0.60 \\ &\Rightarrow \frac{c + 1}{0.6} \approx \Phi^{-1}(0.60) \\ &\Rightarrow \frac{c + 1}{0.6} \approx 0.25 \\ &\Rightarrow c \approx 0.25 \cdot 0.6 - 1 \\ &\Rightarrow \boxed{c \approx -0.85}. \end{aligned}$$

- **(b)** Calcolare $P(X < c) = 0.38$:

$$\begin{aligned}
 P(X < c) &= P(X \leq c) \\
 &= \Phi\left(\frac{c+1}{0.6}\right) = 0.38
 \end{aligned}$$

Poiché $0.38 < 0.5$, usiamo la simmetria della normale standard:

$$\begin{aligned}
 \Phi\left(\frac{c+1}{0.6}\right) &= 0.38 \\
 \Rightarrow \Phi\left(-\frac{c+1}{0.6}\right) &= 1 - 0.38 \\
 &= 0.62.
 \end{aligned}$$

Dalle tavole della normale standard:

$$\Phi^{-1}(0.62) \approx 0.31.$$

Quindi

$$\begin{aligned}
 -\frac{c+1}{0.6} &\approx 0.31 \\
 \frac{c+1}{0.6} &\approx -0.31 \\
 c+1 &\approx -0.31 \cdot 0.6 \\
 c &\approx -0.186 - 1 \\
 &\approx \boxed{-1.186}.
 \end{aligned}$$

Nota. Per la normale standard vale la proprietà di simmetria

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z),$$

che permette di trasformare probabilità inferiori a 0.5 in probabilità superiori a 0.5, più facili da leggere sulle tavole.

Esercizio 3

Sia $X \sim N(\mu; \sigma^2)$. Trovare con che probabilità la variabile si discosta dalla media al più per i primi tre multipli della deviazione standard; dimostrare che:

$$\begin{aligned}P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) &= 0.68 \\P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) &= 0.955 \\P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) &= 0.997\end{aligned}$$

Risoluzione

Per utilizzare le tavole della normale standard introduciamo la variabile standardizzata

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}, \quad Z \sim N(0, 1).$$

Ricordiamo inoltre che

$$P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right),$$

dove Φ è la funzione di ripartizione della normale standard.

- **Primo multiplo della deviazione standard**

$$\begin{aligned}P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) &= P(X \leq \mu + \sigma) - P(X < \mu - \sigma) \\&= \Phi\left(\frac{\mu + \sigma - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\mu - \sigma - \mu}{\sigma}\right) \\&= \Phi(1) - \Phi(-1) \\&= \Phi(1) - (1 - \Phi(1)) \\&= 2\Phi(1) - 1 \\&= 2(0.84134) - 1 \\&= 0.68268 \\&\approx \boxed{0.68}.\end{aligned}$$

- **Secondo multiplo della deviazione standard**

$$\begin{aligned}
P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) &= P(X \leq \mu + 2\sigma) - P(X < \mu - 2\sigma) \\
&= \Phi(2) - \Phi(-2) \\
&= \Phi(2) - (1 - \Phi(2)) \\
&= 2\Phi(2) - 1 \\
&= 2(0.97725) - 1 \\
&= 0.95450 \\
&\approx \boxed{0.955} .
\end{aligned}$$

• **Terzo multiplo della deviazione standard**

$$\begin{aligned}
P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) &= P(X \leq \mu + 3\sigma) - P(X < \mu - 3\sigma) \\
&= \Phi(3) - \Phi(-3) \\
&= \Phi(3) - (1 - \Phi(3)) \\
&= 2\Phi(3) - 1 \\
&= 2(0.99865) - 1 \\
&= 0.99730 \\
&\approx \boxed{0.997} .
\end{aligned}$$

Nota (Regola del 68-95-99.7). Per una variabile normale:

$$\begin{aligned}
P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) &\approx 68\% \\
P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) &\approx 95\% \\
P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) &\approx 99.7\%
\end{aligned}$$

Questa proprietà è molto importante perché permette di stimare rapidamente quanto una variabile normale tende a concentrarsi attorno alla propria media.

Esercizio 4

I punteggi di un test di ammissione sono normalmente distribuiti, con media 480 e varianza 8100.

- (a) Se il peggior 25% dei candidati sarà escluso, trova il minimo punteggio per essere ammessi.
- (b) Se il miglior 12% dei candidati avrà una borsa di studio, trova il minimo punteggio per avere la borsa di studio.

Risoluzione

La variabile aleatoria è distribuita normalmente con

$$\mu = 480, \quad \sigma^2 = 8100, \quad \sigma = \sqrt{8100} = 90$$

Per standardizzare introduciamo

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - 480}{90}, \quad Z \sim N(0, 1)$$

Ricordiamo che

$$P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right),$$

dove Φ è la funzione di ripartizione della normale standard.

- **(a)** Il peggior 25% viene escluso $\Rightarrow$ cerchiamo il quantile 0.25:

$$\begin{aligned}
P(X \leq x) = 0.25 &\Rightarrow \Phi\left(\frac{x - 480}{90}\right) = 0.25 \\
&\Rightarrow \Phi\left(-\frac{x - 480}{90}\right) = 1 - 0.25 \\
&\Rightarrow \Phi\left(-\frac{x - 480}{90}\right) = 0.75 \\
&\Rightarrow -\frac{x - 480}{90} = \Phi^{-1}(0.75) \approx 0.674 \\
&\Rightarrow \frac{x - 480}{90} = -0.674 \\
&\Rightarrow x = 480 - 90 \cdot 0.674 \\
&\Rightarrow x \approx 419.3 \approx \boxed{420}.
\end{aligned}$$

- **(b)** Il miglior 12% riceve la borsa $\Rightarrow P(X \geq x) = 0.12$:

$$\begin{aligned}
P(X \geq x) = 0.12 &\Rightarrow 1 - \Phi\left(\frac{x - 480}{90}\right) = 0.12 \\
&\Rightarrow \Phi\left(\frac{x - 480}{90}\right) = 0.88 \\
&\Rightarrow \frac{x - 480}{90} = \Phi^{-1}(0.88) \approx 1.175 \\
&\Rightarrow x \approx 480 + 90 \cdot 1.175 \\
&\Rightarrow x \approx 585.8 \approx \boxed{586}.
\end{aligned}$$

Nota. I quantili della normale si leggono sempre come:

$$x = \mu + \sigma z_p \quad \text{dove } z_p = \Phi^{-1}(p).$$

Esercizio 5

La concentrazione di zucchero per coltivare il penicillium deve essere circa 4.9 mg/ml e, se eccede 6.0 mg/ml, il fungo muore e il processo deve essere fermato quel giorno.

Trova la probabilità che il processo sia fermato:

- (a) se la concentrazione di zucchero è normale con media 4.9 e varianza 0.36
- (b) se la concentrazione di zucchero è normale con media 5.2 e deviazione standard 0.4.

Risoluzione

La probabilità che il processo sia fermato è

$$P(X > 6)$$

- **(a)** La variabile aleatoria è distribuita normalmente con

$$\mu = 4.9, \quad \sigma^2 = 0.36, \quad \sigma = 0.6$$

Calcoliamo la probabilità richiesta:

$$\begin{aligned} P(X > 6) &= 1 - P(X \leq 6) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{6 - 4.9}{0.6}\right) \\ &= 1 - \Phi(1.8333) \\ &\approx 1 - 0.96638 \\ &= \boxed{0.03362}. \end{aligned}$$

- **(b)** La variabile aleatoria è distribuita normalmente con

$$\mu = 5.2, \quad \sigma = 0.4$$

Calcoliamo la probabilità richiesta:

$$\begin{aligned}P(X > 6) &= 1 - P(X \leq 6) \\&= 1 - \Phi\left(\frac{6 - 5.2}{0.4}\right) \\&= 1 - \Phi(2) \\&\approx 1 - 0.97725 \\&= \boxed{0.02275} .\end{aligned}$$
